

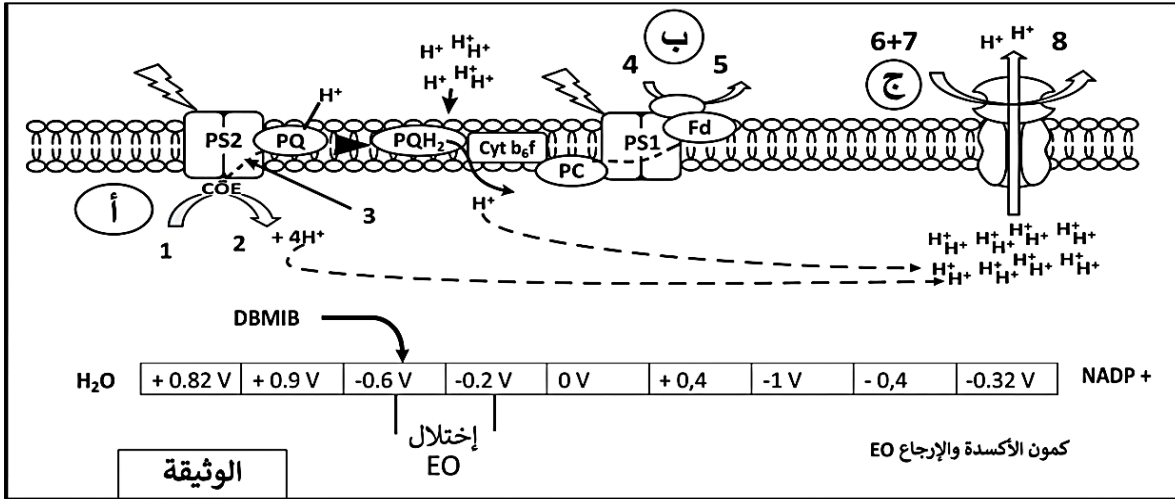
اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة

حلى المترشح اختيار أحد الموضوعين الآتين
الموضوع الأول

- التمرين الأول (5 نقاط) :

تنافس الأعشاب الضارة المحاصيل الزراعية على العناصر الضرورية للنمو متسببة في انخفاض الإنتاجية ولمحاربة نمو الأعشاب الضارة تستعمل مواد منها 2,5-DiBromo-3-Methyl-6-Isopropyl-p-Benzoquinone (DBMIB) لمعرفة آلية عمل هذه المادة نقدم لك ما يلي:

تمثل الوثيقة المرفقة نمذجة لإحدى المراحل الأساسية لتركيب المادة العضوية عند النبات الأخضر مرفقة بقيم تقريبية لكمونات الأكسدة والأرجاع



- 1 - تعرف على البيانات المرقمة من 1 الى 8 ونوع التفاعلات أ، ب، ج وحدد التحول الطاقي الحاصل خلالها
- 2 - في نص علمي منظم ومهيكل وضح سيروية المرحلة المبينة في الوثيقة مبرزا أهمية اختلاف كمونات الأكسدة والارجاع في حدوثها بما يسمح بتأثير مادة DBMIB المستعمل في القضاء على الاعشاب الضارة

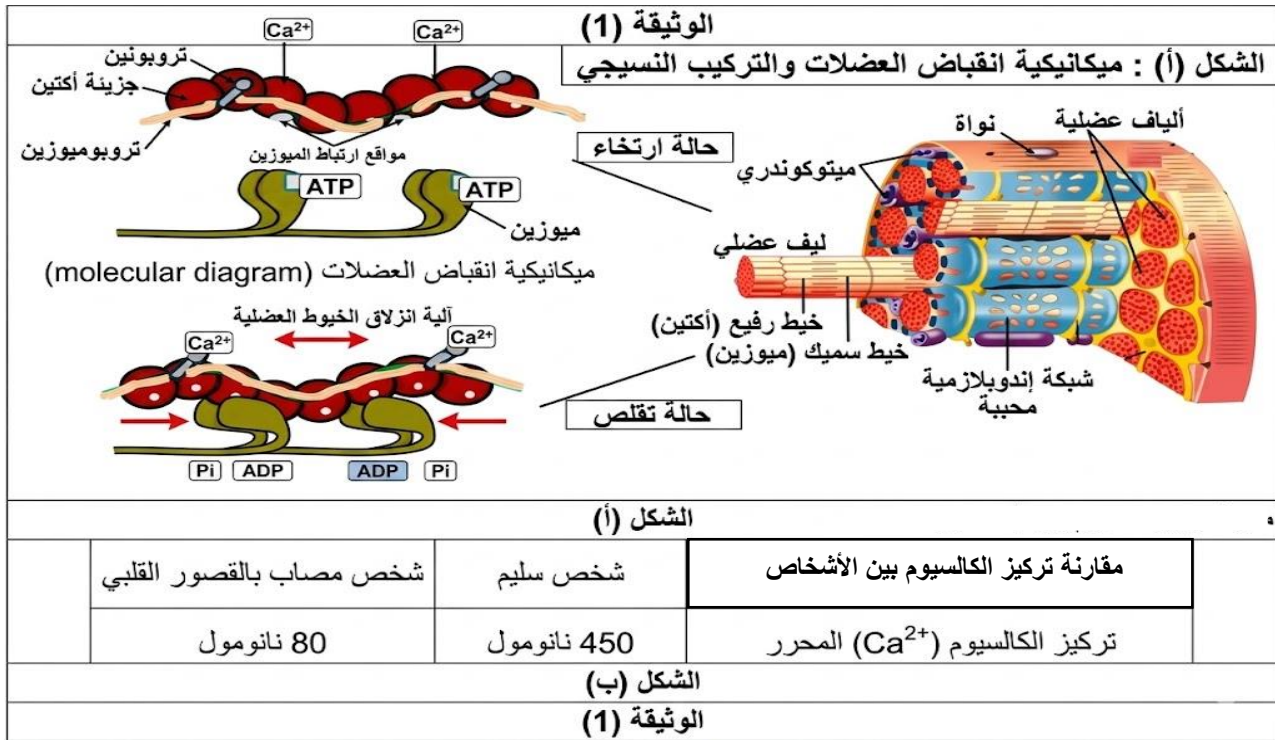
- التمرين الثاني (7 نقاط) :

البروتينات جزيئات عالية التخصص لها عدة أدوار في العضوية تخصصها الوظيفي مرتبط باستقرار بنيتها الفراغية الفشل (القصور) القلبي هو مرض ناتج عن تلف عضلة القلب بسبب خلل بنيوي للبروتينات العضلية من بينها بروتين التربوين الذي يعتبر ارتفاع تركيزه في الدم مؤشرا واضحا عن الاصابة بالقصور القلبي، لغرض معرفة العلاقة بين النقل العضلي وظهور مرض الفشل القلبي وكذا العلاج منه نقدم الدراسة التالية:

الجزء الاول:

يتم تنظيم الارتخاء والتقلص العضلي على مستوى العضوية بتدخل بروتينات نوعية متواجدة في هيولى الليف العضلي الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثل رسم تخطيطي للحالة الفيزيولوجية لبروتينات الليف العضلي خلال الارتخاء والتقلص العضلي

اما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل جدول تركيز شوارد الكالسيوم Ca^{2+} المحررة من الشبكة الاندوبلازمية المحببة في هيولى الخلايا العضلية عند شخصين احدهما مصاب بالقصور القلبي و الاخر سليم.



1- حدد العلاقة بين تغير البنية الفراغية للبروتين والتقلص العضلي اعتمادا على الشكل (أ).

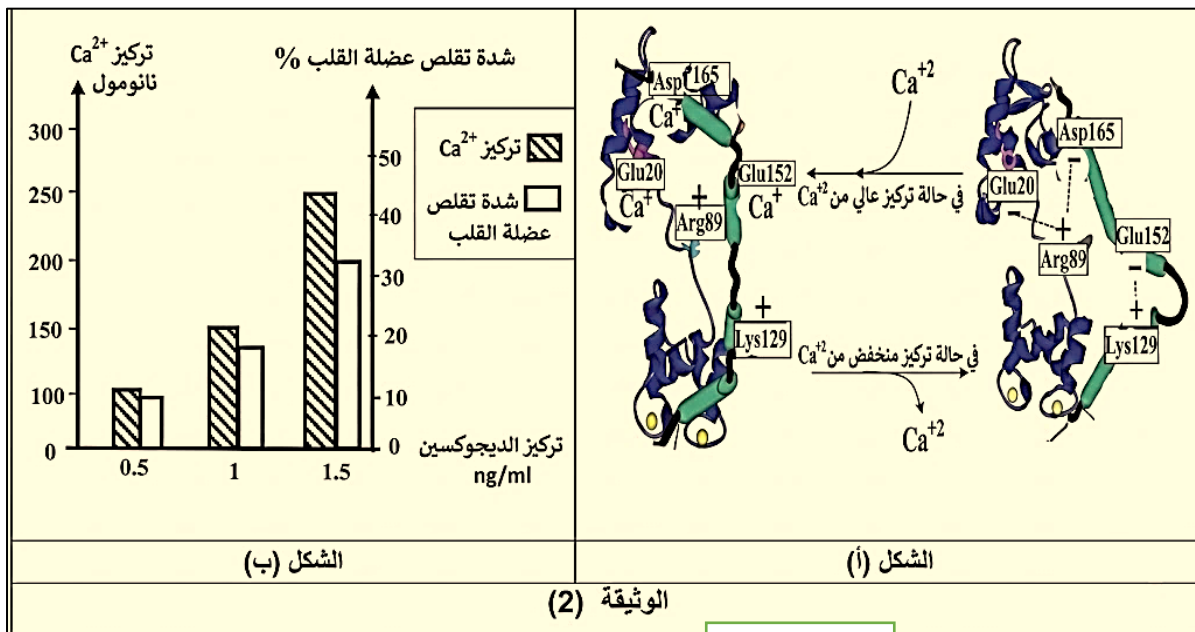
2- بين سبب الاصابة بالقصور القلبي باستغلال الوثيقة (1).

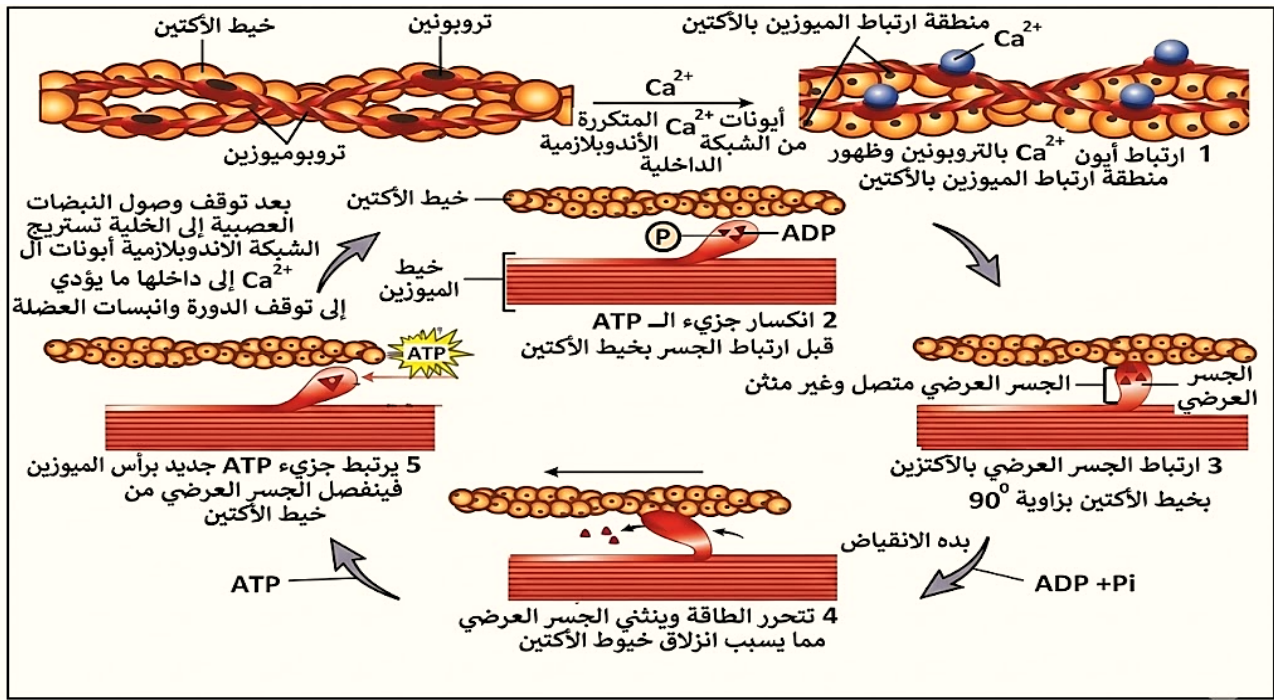
الجزء الثاني:

يتم وصف دواء الديجوكسين DIGOXINE للمرضى الذين يعانون من قصور عضلة القلب ، من اجل معرفة تأثير هذا الدواء نعرض الوثيقتين (2) و (3) حيث:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) البنية الفراغية لبروتين التروبونين في وجود وفي غياب شوارد الكالسيوم اما الشكل (ب) من الوثيقة (2) فيمثل اعمدة بيانية لتغيرات شوارد Ca^{2+} المحررة من الشبكة الهيولية المحببة في هيولى الخلية العضلية وشدة تقلص عضلة القلب عند تراكيز متزايدة من دواء الديجوكسين.

الوثيقة (3) تمثل مراحل انتقال العضلة من حالة الارتخاء الى التقلص في حالة العادية.





الوثيقة (3)

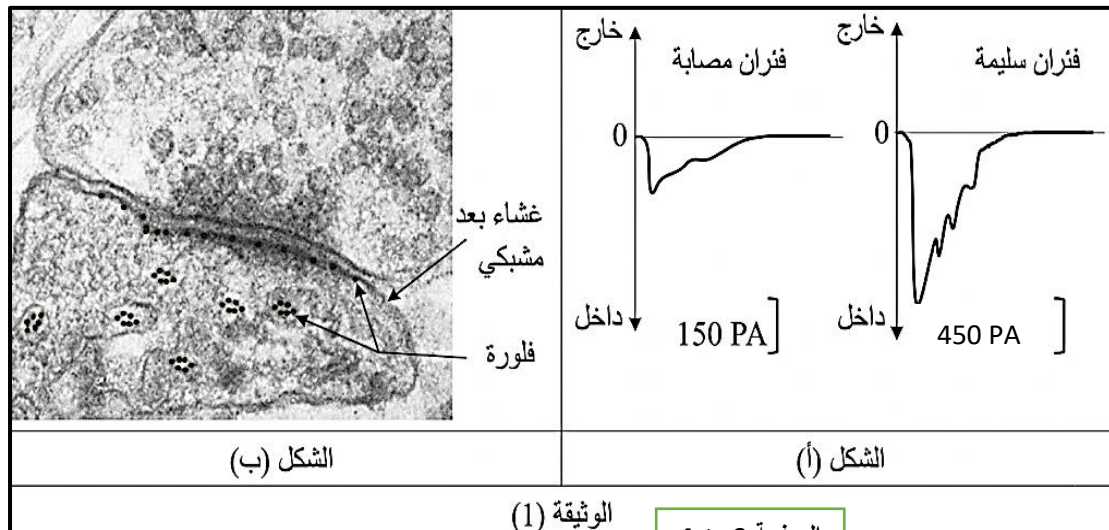
1- اشرح العلاقة بين تغير بنية البروتين والتقلص العضلي وكيفية تأثير دواء الديجوكسين في حالة القصور القلبي باستغلالك لمعطيات الوثيقتين (2)، (3).

التمرين الثالث (8 نقاط) :

تعتمد سلامة الوظائف الذهنية والعصبية (الادراك ، الذاكرة ، التنسيق الحركي) على انتقال الرسائل العصبية عبر المشابك وهذا بتدخل جزيئات غشائية ومفرزة على مستواها ، غير ان اختلال وظيفة احدها يؤدي الى ظهور اعتلالات عصبية كحالة التهاب الدماغ بمضادات NMDAR (Anti NMDAR) ينتج عنها أعراض ذهانية واضطرابات حركية لتحديد مصدر هذه الحالة المرضية وافاق علاجها نقدم لك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

تم قياس شدة التيار الايوني المتولد عبر قطعة غشائية معزولة بتقنية Patch clamp من الغشاء بعد المشبكي لعصبونات دماغية لفئران سليمة وأخرى مصابة بالتهاب الدماغ بمضادات NMDAR إثر حقن نفس الكمية من المبلغ العصبي الغلوتامات ، النتائج المتحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)
الشكل (ب) من الوثيقة (1) يمثل نتائج تجربة تحضين عصبونات دماغية لفئران مصابة بالمرض في أوساط حيوية يضاف لها أجسام مضادة مفلورة للمستقبلات القنوية (NMDR) للمبلغ العصبي التنبهية الغلوتامات (Glutamate)



1 - صغ فرضية تبين

بها مصدر الإصابة

بحالة التهاب الدماغ

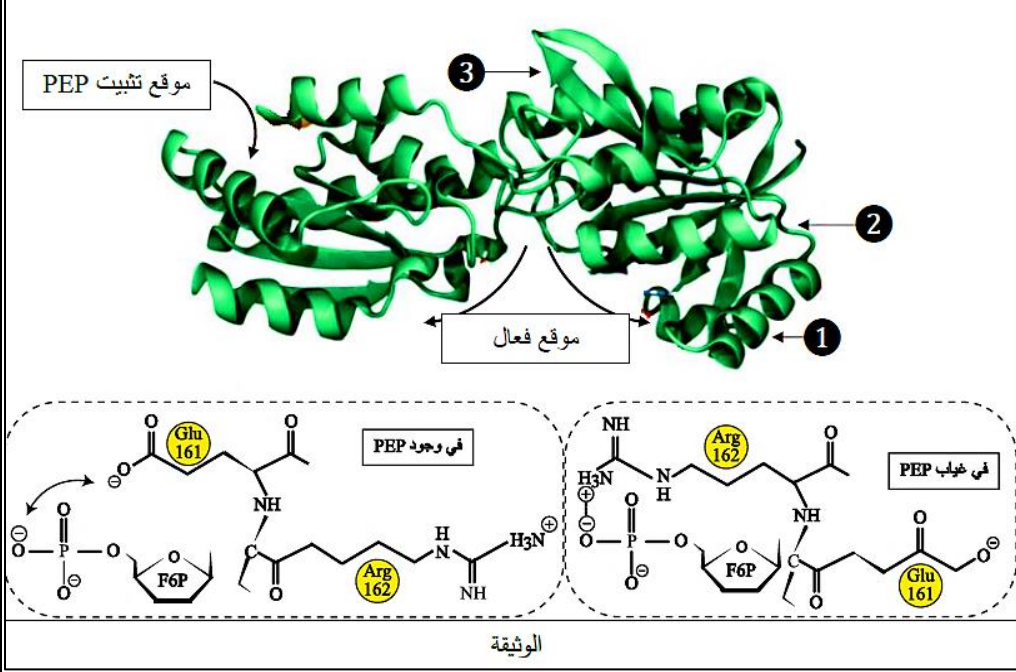
بمضادات (NMDR)

باستغلالك للوثيقة 1

الموضوع الثاني

- التمرين الأول (5 نقاط) :

تلعب الانزيمات أدورا مهمة في العضوية حيث أن نقصها أو غيابها يؤدي الى خلل على مستوى العضوية حيث يتم تنظيم بعض التفاعلات المهمة في العضوية كالتنفس عن طريق تثبيط بعض الانزيمات خلال سلسلة تحفيز من أجل هدم الغلوكوز 6 فوسفات بعد تحويله الى فركتوز 6 فوسفات وهذا بدراسة أحد الانزيمات المهمة في هذه العملية والمتمثل في فوسفوفركتوكيناز (PFK) حيث يتم تنظيم التفاعلات بتدخل مادة ناتجة عن سلسلة من التفاعلات تدعى PEP ومن أجل دراسة كيف تتم عملية التنظيم نقدم اليك الوثيقة التالية:



1 - تعرف على البيانات

المرقمة من (1 الى 3) ثم

المستوى البنائي لإنزيم

فوسفوفركتوكيناز (PFK)

2 - في نص علمي لخص كيف تتم عملية التنظيم في غياب وفي وجود PEP اعتمادا على الخصائص البنوية للموقع الفعال

- التمرين الثاني (7 نقاط) :

تعيق الظروف الطبيعية السائدة في المناطق الحارة تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة عند النباتات المسماة بالنباتات ثلاثية الكربون C3 مثل القمح، إلا ان النباتات رباعية الكربون C4 كنبات الذرة تكيف بغية تركيب المادة العضوية لاستمرار حياتها

لمعرفة كيف تتم إعاقة هذا التحول الطاقوي و فهم الآلية التي تسمح لنبات الذرة بالتكيف في المناطق الحارة تقدم لك الدراسة التالية:

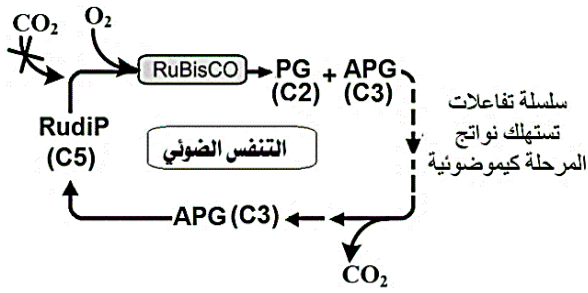
الجزء الأول:

تحافظ نباتات C3 على نسبة منخفضة من فتح الثغور لتقلل من فقدان الماء بعملية النتج مع ارتفاع درجة الحرارة ، لكن ذلك يرافقه حدود ظاهرة تعيق تركيب المادة العضوية

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تأثير درجة الحرارة على تثبيث كل من غازي ثنائي الأوكسجين (O₂) وثنائي أكسيد

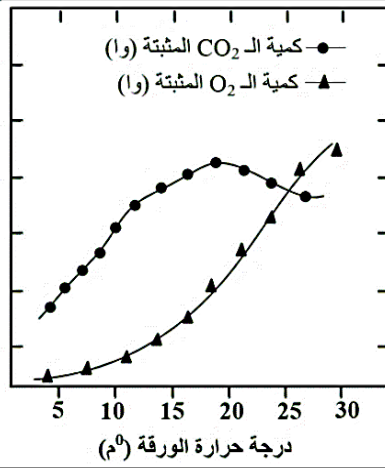
الكربون (CO₂) في حشوة الصانعات الخضراء في ورقة نبات القمح

- بينما يوضح الشكل (ب) مخططا للظاهرة التي تعيق تركيب المادة العضوية عند نفس النبات (القمح) في الجو الحار



PG: حمض فوسفوغليكوليك (مركب سام ثنائي الكربون C2).
معلومة: أنزيم RuBisCO: يُنشط نشاطه آلياً في الظلام من قبل النبات

الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (1)

- وضح كيف تتم إعاقة تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجو الحار عند النباتات C3 باستغلالك للوثيقة 1

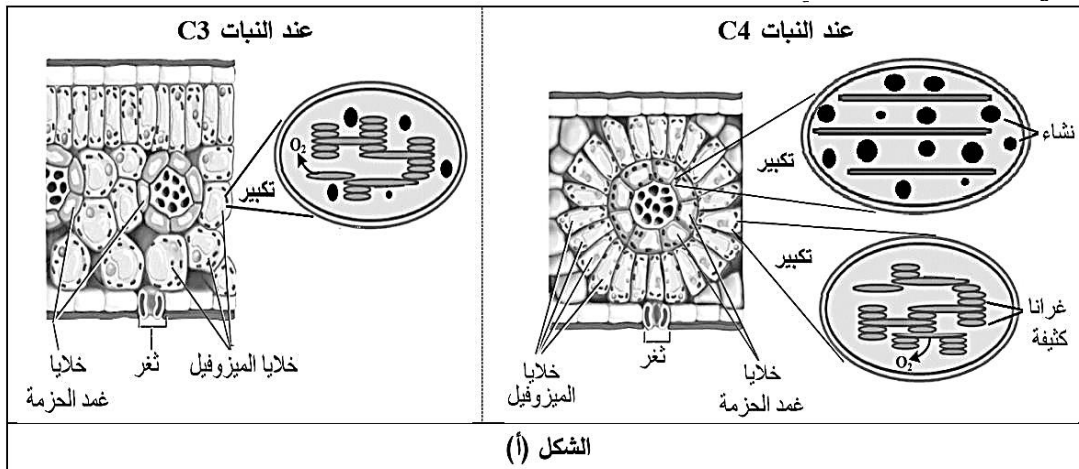
الجزء الثاني:

لفهم الآلية التي كیفتها النباتات C4 لتمنع عملية التنفس الضوئي وترفع قدرة تركيب المادة العضوية، تُقدم لك الوثيقة (2) حيث :

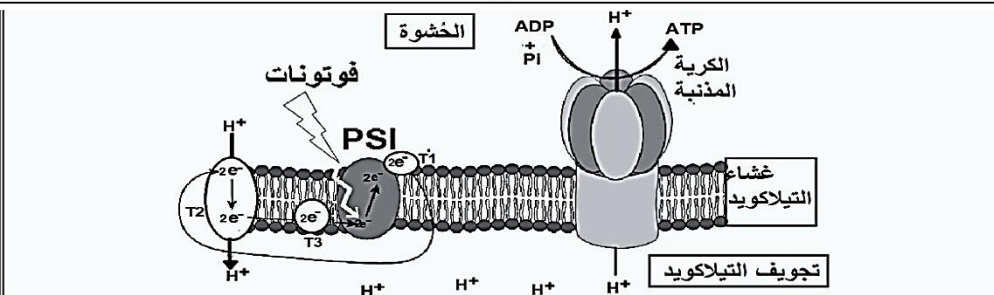
- يمثل الشكل (أ) مقطعاً نسيجياً للورقة ورسومات تخطيطية للصانعات الخضراء عند النباتات C4 و C3

- يوضح الشكل (ب) تفاعلات المرحلة الكيموضوئية التي تتم على مستوى الصانعات الخضراء المتواجدة في خلايا غمد الحزمة عند النبات C4

- بينما يقدم الشكل (ج) بعض الاختلافات في التركيب الكيموحيوي للصانعات الخضراء عند خلايا ورقة النبات C3 و C4 . أما الشكل (د) فيبين الآلية التي كیفتها النباتات C4 لتركيب المواد العضوية.



الشكل (أ)

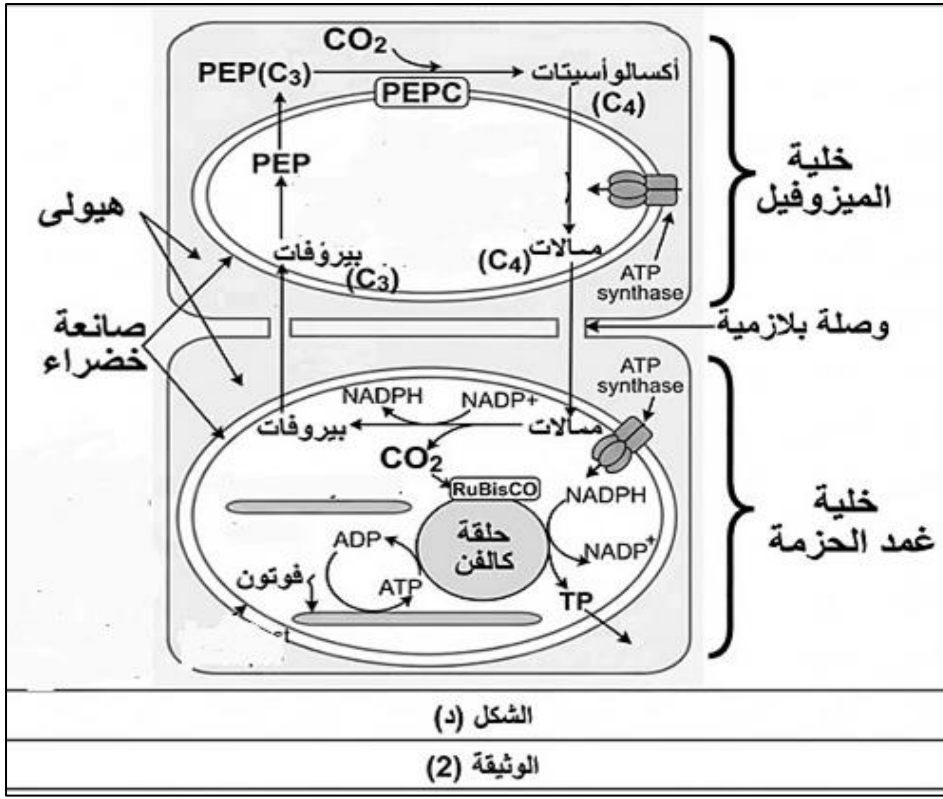


الشكل (ب)

PEPC أنزيم	RuBisCO أنزيم		
+++++	-	الصانعة الخضراء لخلايا الميزوفيل	النباتات C4
-	+++++	الصانعة الخضراء لخلايا غمد الحزمة	
-	+++++	الصانعة الخضراء لخلايا الميزوفيل	النباتات C3

+ : وجود / - : غياب

الشكل (ج)

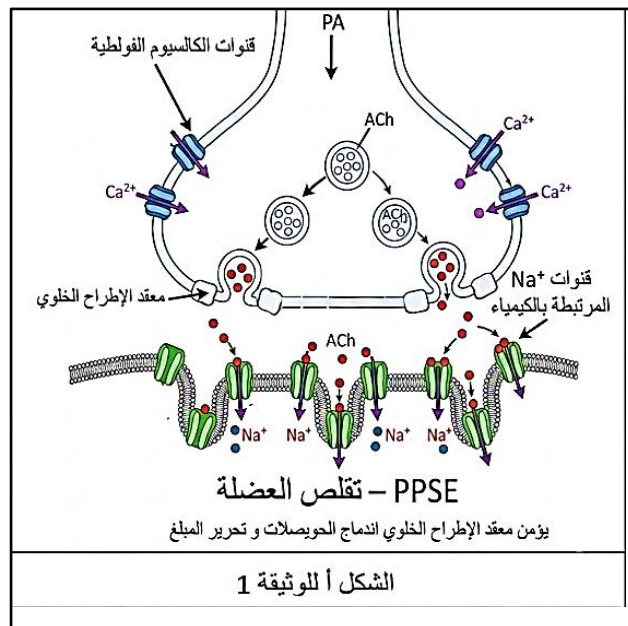
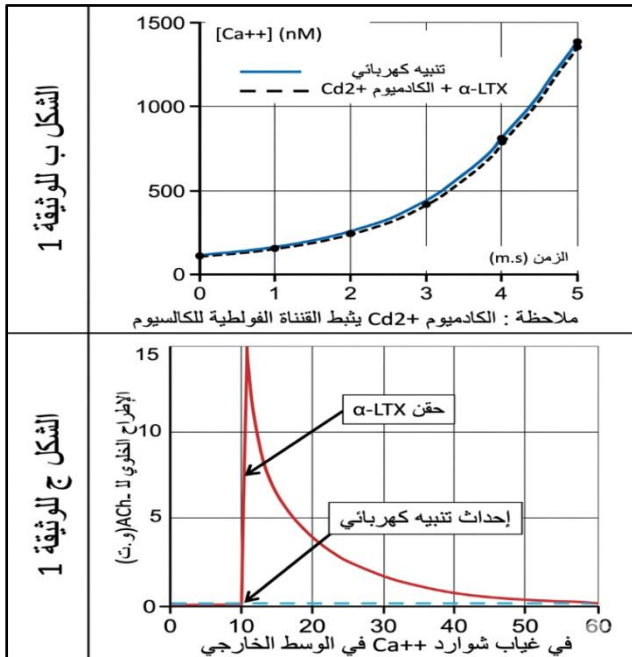


- اشرح الآلية التي كيفتها النباتات C4 لتمنع عملية التنفس الضوئي و ترفع من قدرة تركيب المادة العضوية رغم الجو الحار باستغلالك للوثيقة (2)

- التمرين الثالث : (8 نقاط)

يتم التنظيم الوظيفي لعمل المشابك العصبية بتدخل عدة جزيئات بروتينية متخصصة ويمكن لهذا التنظيم ان يختل إثر التعرض لسم α .LTX (بروتين) الذي تفرزه العنكبوت . نريد في هذه الدراسة شرح كيف يؤدي التسمم الى تشنجات عضلية قوية

- الجزء الأول : لمعرفة العلاقة بين التسمم بالـ α .LTX والتشنجات العضلية القوية نقترح الوثيقة 1 :
- يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لألية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك العصبي العضلي في غياب السم
 - يوضح الشكل (ب) نتائج قياس تركيز الكالسيوم داخل النهاية المحورية في تراكيز متزايدة من السم
 - يوضح الشكل (ج) معدل الإطراح الخلوي الـ ACH في الشق المشبكي في غياب شوارد الكالسيوم في الوسط

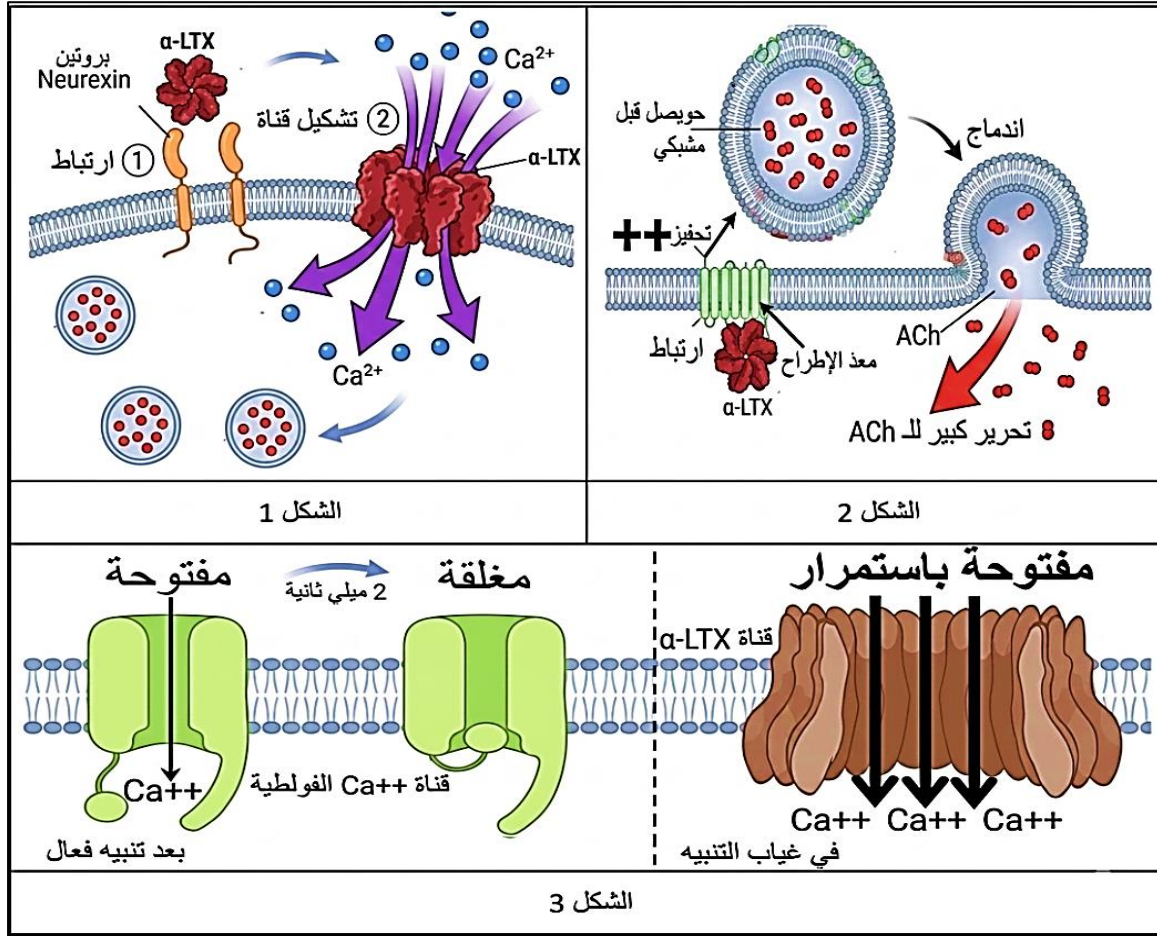


- اقترح فرضيتين توضح بهما كيف تؤدي الإصابة بسم α .LTX الى تشنجات عضلية قوية باستغلالك لأشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني :

لتوضيح الآلية الدقيقة لتأثير سم α .LTX نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة 2 :

- يمثل الشكلين 1 و 2 رسومات تخطيطية للخلية قبل المشبكية في وجود سم α .LTX وفي غياب التنبيه
- يمثل الشكل 3 مقارنة بنيوية بين القنوات الفولطية للكالسيوم وقنوات سم α .LTX على مستوى النهاية قبل المشبكية



- 1 - وضح الآلية الدقيقة لحدوث التشنجات العضلية القوية إثر الإصابة بسم α .LTX بما يسمح بالتحقق من صحة الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

الجزء الثالث :

أنجز مخططاً توضح فيه مختلف الاختلالات المحتملة للسموم على تنظيم نقل الرسائل العصبية على مستوى المشابك انطلاقاً من معلوماتك وما توصلت إليه في هذه الدراسة

بالتوفيق